

Листочек 18. Обобщённый

Дедлайн 30.09.19

1. [8] Пусть обобщённая функция f на $\mathbb{R}^d$ имеет компактный носитель и обладает тем свойством, что для всякой неотрицательной функции $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ действие f на φ неотрицательно. Докажите, что f — мера.
2. а) [7] Пусть носитель обобщённой функции f в $\mathbb{R}^d$ совпадает с началом координат. Докажите, что существует такое число $N \in \mathbb{N}$ и коэффициенты $\{c_\alpha\}_{0 \leq |\alpha| \leq N}$, что

$$f = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq N} c_\alpha \frac{\partial^\alpha \delta_0}{\partial x^\alpha}.$$

- б) [9] Пусть носитель обобщённой функции f в $\mathbb{R}^d$ компактен и лежит в плоскости $x_d = 0$. Докажите, что существует число $N \in \mathbb{N}$ и обобщённые функции $f_1, f_2, \dots, f_N$ в $\mathbb{R}^{d-1}$, такие, что

$$f = \sum_{j=1}^N \frac{\partial^j f_j}{\partial x_d^j}.$$

Здесь обобщённая функция f_j на $\mathbb{R}^{d-1}$ естественным образом задаёт обобщённую функцию на $\mathbb{R}^d$ по формуле

$$\langle f_j, \varphi \rangle := \langle f_j, \varphi|_{x_d=0} \rangle, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d).$$

3. [7] Докажите, что на линейном топологическом пространстве $L_p([0, 1])$ не существует линейных непрерывных функционалов, если $p < 1$.
4. [8] Докажите, что топология пространства $\mathfrak{D}(\Omega)$ не метризуема.
5. [7] Пусть $K: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ — борелевски измеримая функция. Пусть существуют такие измеримые неотрицательные функции φ и ψ и постоянные A и B , что

$$\begin{aligned} \forall x \quad \int K(x, y) \psi(y) dy &\leq A \varphi(x); \\ \forall y \quad \int K(x, y) \varphi(x) dx &\leq B \psi(y). \end{aligned}$$

Докажите, что $L_2 \rightarrow L_2$ норма интегрального оператора с ядром K (то есть, оператора $f \mapsto \int K(x, \cdot) f(\cdot)$) не превосходит $\sqrt{AB}$.

6. а) [7] Докажите, что функция $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$ липшицева тогда и только тогда, когда $\nabla f \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$;
б) [7] докажите, что $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ограниченной вариации тогда и только тогда, когда f' — заряд ограниченной вариации; в) [10] докажите, что функция ограниченной вариации дифференцируема почти всюду.
7. [7] Пусть оператор $S: \ell_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \ell_2(\mathbb{Z})$ переводит последовательность $\{x_k\}_k$ в $\{x_{k-1}\}_k$. Докажите, что коммутант оператора S (в алгебре ограниченных операторов на $\ell_2(\mathbb{Z})$) коммутативен.
8. [7] Существуют ли непрерывная рациональная функция $R: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и ненулевая обобщённая функция $\zeta \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R})$, такие, что для некоторых последовательностей $c_k \in \mathbb{R}$ и $\lambda_k \rightarrow \infty$ имеет место сходимость $c_k e^{i\lambda_k x} R(x) \rightarrow \zeta$?
9. [9] Пусть $\infty > p > q \geq 1$. Докажите, что любой линейный непрерывный оператор из ℓ_p в ℓ_q компактен (то есть, переводит ограниченные множества в предкомпактные).

10. [7] Существует ли такое семейство обобщённых функций $f_z \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R})$, $z \in \mathbb{C}$, что для всякой φ с носителем вне нуля имеет место равенство

$$\langle f_z, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) |x|^z dx$$

и для всякой функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R})$ функция

$$z \mapsto \frac{1}{\Gamma(z+1)} \langle f_z, \varphi \rangle$$

целая.